

Collector Risk

Прогноз тревожных записей за 24–48 часов

Инженерные коллекторы Москвы
Архивная демонстрация для диспетчера

Черновик для согласования команды · 29 сентября 2026

Горизонт и смысл прогноза

История	Момент выдачи	Целевое окно
До конца дня D	D+1 в 00:00	День D+2
Только известные события	Объектный риск	Через 24–48 часов

Цель: хотя бы одна тревожная запись на объекте в целевые сутки.

Подтверждённые аварии требуют связи с результатом проверки ОДС.
День без записей не подтверждает исправность объекта.

Данные и границы покрытия

313,5 млн

строк в 8 годовых журналах

2019 — июнь 2026

В справочнике 95 объектов.
17 объектов не имеют событий в выгрузке.

78

объектов в событийных данных

1 143 канала без справочника

Не для каждого события доступна
связка с объектом и типом датчика.

Объектный контроль на 180 днях

Проверка выдач 01.01–29.06.2026 · 78 объектов

Модель	AP	Precision	Recall
Повтор текущей тревоги	0,3888	48,51%	48,16%
Историческая частота	0,5666	50,75%	60,86%
LightGBM в демонстрации	0,6213	56,91%	59,58%

24,44 предупреждения в сутки на парк, из них 10,53 ложных.

Порог зафиксирован заранее. Период уже исследовали в других экспериментах.
Объект-день не равен уникальной заявке на ремонт.

Отдельная канальная задача

Тревожная запись на следующий календарный день

Подход	AP	Precision	Recall
Статическая модель v2	0,1281	19,43%	18,75%
Статическая модель v3	0,1366	16,26%	25,15%
Ежемесячный LightGBM	0,1534	16,85%	29,08%
Ежемесячная смесь	0,1471	21,19%	21,53%

**У ежемесячных моделей доступна свежая история.
Разницу нельзя приписывать только алгоритму.**

Следующий календарный день не гарантирует ≥ 24 часа. Канальные и объектные AP напрямую несопоставимы.

Статистика и временная нейросеть

Модель, выбор на октябре–ноябре 2025	AP
LightGBM	0,6266
Сплайн по прошлым событиям	0,6105
Сезонная статистика	0,6060
GRU, окно 28 дней	0,5753

GRU и статистические модели проверены на реальных данных.

Комбинация 75% LightGBM + 25% сезонности на 2026: AP 0,6307 против 0,6241.
При бюджете 10 объектов в сутки precision 71,72% против 71,78%.

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

Кейс 08. Сервис прогнозирования инцидентов
и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

Краткое описание решения:

Риск тревожной записи по объекту за 24–48 часов.
Приоритет проверки для диспетчера.

О команде

- **Капитан:** [ФИО, специальность]
- **Кол-во участников:** [число] человек
- **Краткое описание:**
 - [История команды]
 - [Место работы/учёбы]
- **Город и регион:** [заполнить]

Уникальность решения:

Причинные признаки, сравнение с простыми правилами
и воспроизводимые эксперименты.

КОМАНДА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Краткая история команды:

[Добавить историю команды и опыт совместной работы]

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

[Добавить причину выбора задачи командой]

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Проверили горизонт и отделили тревогу от аварии.
Исключили будущие признаки. Сравнили правила, бустинг и GRU на одинаковых временных периодах.

03

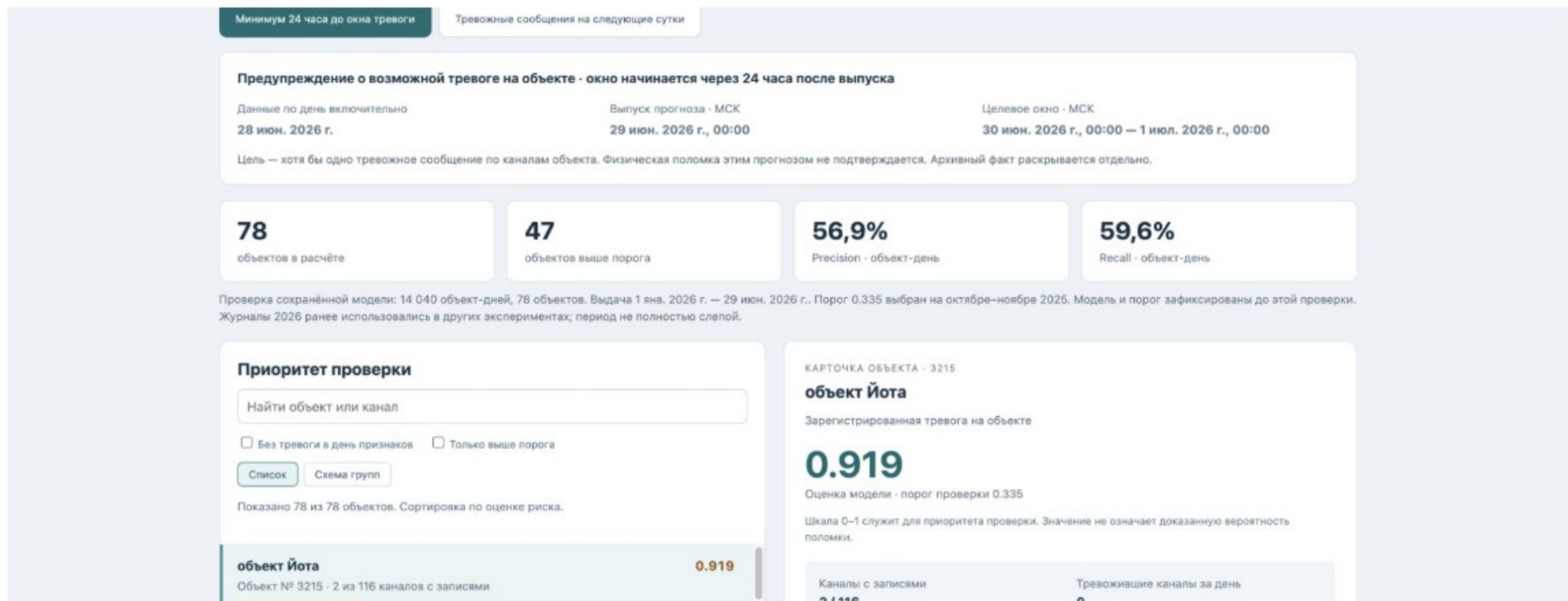
Техническая суть решения

- Дневные признаки только из прошлого журнала.
- LightGBM оценивает риск тревожной записи на объекте за 24–48 часов.
- API и локальный интерфейс показывают объектный риск.
- Проверки причинности и точного воспроизведения прогнозов.

Маркетинговая суть решения

- Первый сценарий: приоритет проверок для диспетчера.
- Пилот свяжет тревоги с итогами осмотров и стоимостью решений.
- Интеграция с рабочими системами заказчика потребует отдельного этапа.
- Экономический эффект пока не измерен.

Рабочий экран диспетчера



Фрагмент фактического экрана. Архивная демонстрация, окно +24...+48 часов.
Подключение к рабочим системам заказчика требует отдельной интеграции.

Воспроизводимая проверка

Обучение до 28 сентября 2025

Выбор объектного контроля и порога на октябре–ноябре.

Проверка на последующем периоде

Модель и порог контроля фиксируем перед оценкой 2026.
Указываем, что журналы 2026 уже исследовали ранее.

Повторная загрузка без расхождения

4 602 прогноза контроля совпали точно. Проверяем причинность окон, границы объектов и отсутствие будущих признаков.

Пилот и оценка полезности

Шаг пилота	Проверяемый результат
Связать тревоги с итогами ОДС	Подтверждённый исход и тип инцидента
Согласовать нагрузку диспетчера	Допустимое число проверок в сутки
Запустить теневой режим	Сравнение с действующим процессом
Оценить стоимость решений	Проверки, пропуски, повторные тревоги

Экономический эффект пока не измерен.

Расчёт требует стоимости проверки и пропуска инцидента, а также правил объединения повторных предупреждений в одну заявку.

Следующие данные и внедрение

Данные для физического отказа

Результаты осмотров, ложность срабатывания, ремонты и допуски на работы.

Погода и координаты

ТЗ допускает метеоданные. Нужны надёжная привязка объектов и прогноз погоды, доступный на момент выдачи.

Переход к эксплуатации

Поток данных, роли доступа, аудит действий и регламент обновления.
Текущая версия демонстрирует сценарий на архиве.